

さいがい
自然災害からくらしを守る

4年組 名前

3まい目 かんがえる | 筋道を立てて考える

1 2 3 4 めやす 15分

1 かなたさんは、平成15年の大きな水害のあと、どんな取り組みが行われたかを調べました。

水害のあとに行われたおもな川の工事（平成16～21年） 出典：国土交通省 おんががわ 遠賀川 しむしょ 河川事務所

場所	工事のないよう
こうぶくろ 幸袋地区	川の中をほり広げて、水が流れるところを大きくした
中之島	川はばを広げた
よしおぼし 芳雄橋	かけかえて、水の流れをじゃまするはしらをへらした

(1) 三つの工事に共通するねらいは何ですか。

- ア 川の水をせき止めて、水の量をふやす イ 川で船があそべるようにする
ウ 川の水を流れやすくして、あふれにくくする

答え

2 つぎに、工事が終わった年の夏の大雨と、工事の前の水害をくらべました。

水の高さがほぼ同じだった二つの水害（水位は直方市・日の出橋） のおがた 出典：国土交通省 おんががわ 遠賀川 しむしょ 河川事務所

	平成15年7月	平成21年7月
川の水位	8.07m	8.05m
ゆか上しん水	2,902戸	706戸

そら 川の水位はほぼ同じなのに、ゆか上しん水した家の数はずいぶんちがうよ。

(1) ゆか上しん水が大きくへったわけを、資料からえらびましょう。

- ア 平成21年の水位のほうが、ずっとひくかったから
イ 川の工事で、水があふれにくくなったから
ウ 平成21年には、しん水がおきなかったから

答え

(2) まとめ：平成15年の水害のあと、川の①が行われた。水位がほぼ同じ平成21年の大雨では、ゆか上しん水が大きく②。

①

②

自然災害からくらしを守る

出典・データ
(先生向け)国土交通省 遠賀川河川事務所
「飯塚穂波地区床上浸水対策」国土交通省 遠賀川河川事務所
「遠賀川の主な水害」

3まい目 かんがえる | 筋道を立てて考える

答え

1

2

3

4

めやす 15分

1 かなたさんは、平成15年の大きな水害のあと、どんな取り組みが行われたかを調べました。

水害のあとに行われたおもな川の工事（平成16～21年） 出典：国土交通省 おんががわ 遠賀川河川事務所 しむしよ

場所	工事のないよう
こうぶくろ 幸袋地区	川の中をほり広げて、水が流れるところを大きくした
中之島	川はばを広げた
よしおぼし 芳雄橋	かけかえて、水の流れをじゃまするはしらをへらした

(1) 三つの工事に共通するねらいは何ですか。

ア 川の水をせき止めて、水の量をふやす イ 川で船があそべるようにする

ウ 川の水を流れやすくして、あふれにくくする

答え

ウ

2 つぎに、工事が終わった年の夏の大雨と、工事の前の水害をくらべました。

水の高さがほぼ同じだった二つの水害（水位は直方市・日の出橋） 出典：国土交通省 おんががわ 遠賀川河川事務所 しむしよ

	平成15年7月	平成21年7月
川の水位	8.07m	8.05m
ゆか上しん水	2,902戸	706戸

そら 川の水位はほぼ同じなのに、ゆか上しん水した家の数はずいぶんちがうよ。

(1) ゆか上しん水が大きくへったわけを、資料からえらびましょう。

ア 平成21年の水位のほうが、ずっとひくかったから

イ 川の工事で、水があふれにくくなったから

ウ 平成21年には、しん水がおきなかったから

答え

イ

(2) まとめ：平成15年の水害のあと、川の①が行われた。水位がほぼ同じ平成21年の大雨では、ゆか上しん水が大きく②。

① 工事

② へった

県の地図を広げて

4年組名前

3まい目 かんがえる | 筋道を立てて考える

1 2 3 4 めやす 15分

I ゆいさんとそらさんが、2つの資料を見ています。

資料1 福岡県の人口 出典：福岡県「県の人口と県内4地域の特徴」（令和2年国勢調査）

こう目	わかること
人口	5,135,214人
全国での順位	第9位
日本全体にしめる割合 わりあい	4.1%

資料2 福岡県の土地の使われ方（令和4年度） 出典：福岡県「令和5年度土地利用動向調査」

森林	農地	宅地 たくち
約44.8%	約15.8%	約15.4%

そら

福岡県は人口が全国で9番目に多いんだね。それなのに、土地の半分近くは森林なんだ。

ゆい

ということは、多くの人は せまいところに集まってくらしているのかな。

(1) 2つの資料からいえることは、どれですか。

- ア 人口が多いのに、宅地たくちは県の土地の約15%しかない
- イ 人口が多いので、宅地たくちが県の土地の半分をしめている
- ウ 人口が少ないので、森林が多く残っている

答え

(2) まとめ：福岡県の人口は全国で第①位と多い。だから、県の土地の約15%しかない②に、多くの人が集まってくらしていると考えられる。

県の地図を広げて

出典・データ
(先生向け)福岡県「県の人口と県内4地域
の特徴」福岡県「令和5年度土地利用動
向調査」

3まい目 かんがえる | 筋道を立てて考える

答え

1

2

3

4

めやす 15分

I ゆいさんとそらさんが、2つの資料を見えています。

資料1 福岡県の人口 出典：福岡県「県の人口と県内4地域の特徴」（令和2年国勢調査）

こう目	わかること
人口	5,135,214人
全国での順位	第9位
日本全体にしめる割合 ^{わりあい}	4.1%

資料2 福岡県の土地の使われ方（令和4年度） 出典：福岡県「令和5年度土地利用動向調査」

森林	農地	たくち 宅地
約44.8%	約15.8%	約15.4%

そら 福岡県は人口が全国で9番目に多いんだね。それなのに、土地の半分近くは森林なんだ。

ゆい ということは、多くの人はせまいところに集まってくらしているのかな。

(1) 2つの資料からいえることは、どれですか。

- ア 人口が多いのに、^{たくち}宅地は県の土地の約15%しかない
- イ 人口が多いので、^{たくち}宅地が県の土地の半分をしめている
- ウ 人口が少ないので、森林が多く残っている

答え

ア

(2) まとめ：福岡県の人口は全国で第①位と多い。だから、県の土地の約15%しかない②に、多くの人が集まってくらしていると考えられる。

① 9

② ^{たくち}宅地

水はどこから

4年 組 名前

3まい目 **かんがえる** | 筋道を立てて考える

1 2 3 4 めやす 15分

1 そらさんが、日本全国の水道の広まり方を調べました。資料を見て答えましょう。

全国の水道普及率^{ふきゅうりつ}の変化 出典：国土交通省「水道の基本統計」

年度	普及率
1950年度	26.2%
1980年度	91.5%
2024年度	98.3%

そら 1950年度は26.2%だったのに、2024年度には98.3%になっているね。

ゆい でも、100%にはなっていないね。

(1) 表と2人の話から分かることは、どれですか。

ア 普及率は年々下がり続けている イ 年々高くなり、100%に近づいている

ウ 1950年度からずっと100%である

答え

2 つぎに、全国^{ぜんこく}・福岡県^{ふくおかけん}・飯塚市^{いづか}の水道普及率をくらべました。

水道普及率をくらべる 出典：国土交通省「水道の基本統計」／飯塚市^{いづか}「統計いづか2024」

	普及率
全国（令和6年度末）	98.3%
福岡県（令和6年度末）	95.2%
飯塚市 ^{いづか} （令和5年度末）	97.1%

(1) 普及率が、いちばん高いのはどれですか。

ア 全国 イ 福岡県 ウ 飯塚市^{いづか}

答え

(2) まとめ：全国の水道普及率は、1950年度の①%から2024年度には②%まで高くなった。福岡県や飯塚市も95%をこえている。

①

②

水はどこから

出典・データ
(先生向け)国土交通省「水道の基本統計
(水道普及率の推移／現在給
水人口と水道普及率)」

飯塚市「統計いづか2024」

3まい目 かんがえる

筋道を立てて考える

答え

1

2

3

4

めやす 15分

1 そらさんが、日本全国の水道の広まり方を調べました。資料を見て答えましょう。

全国の水道普及率^{ふきゅうりつ}の変化 出典：国土交通省「水道の基本統計」

年度	普及率
1950年度	26.2%
1980年度	91.5%
2024年度	98.3%

そら 1950年度は26.2%だったのに、2024年度には98.3%になっているね。

ゆい でも、100%にはなっていないね。

(1) 表と2人の話から分かることは、どれですか。

ア 普及率は年々下がり続けている (イ) 年々高くなり、100%に近づいている

ウ 1950年度からずっと100%である

答え

イ

2 つぎに、全国^{ぜんこく}・福岡県^{ふくおかけん}・飯塚市^{いづか}の水道普及率をくらべました。水道普及率をくらべる 出典：国土交通省「水道の基本統計」／飯塚市^{いづか}「統計いづか2024」

	普及率
全国（令和6年度末）	98.3%
福岡県（令和6年度末）	95.2%
飯塚市 ^{いづか} （令和5年度末）	97.1%

(1) 普及率が、いちばん高いのはどれですか。

(ア) 全国 (イ) 福岡県 (ウ) 飯塚市^{いづか}

答え

ア

(2) まとめ：全国の水道普及率は、1950年度の①%から2024年度には②%まで高くなった。福岡県や飯塚市も95%をこえている。

① 26.2

② 98.3

1 家庭から出るごみ29,980tのうち、可燃ごみは26,589t、古紙・古布は203tでした（令和7年3月～令和8年2月・飯塚市「令和8年度 一般廃棄物処理実施計画」）。下の資料を見て答えましょう。

資料 もやすごみの中身のわりあい（令和元年度） 出典：飯塚市「一般廃棄物処理基本計画」（令和4年3月）

もやすごみの中身	わりあい
紙・布類	38.5%
ビニール・ゴム・かわ類	26.2%
木・竹・わら類	15.1%
生ごみ	9.2%
もえない物	2.8%
そのほか	8.3%

(1) もやすごみの中で、いちばん多い中身はどれですか。

ア 紙・布類 イ 生ごみ ウ 木・竹・わら類

答え

(2) 可燃ごみ26,589tの約4わりが紙・布類だとすると、その量にいちばん近いのはどれですか。

ア 約1,000t イ 約10,000t ウ 約100,000t

答え

(3) まとめ：古紙・古布として集めた紙は1年間で①tですが、もやすごみの中にはそれよりずっと多い紙・布類がまざっています。だから、紙を②に分けて出せば、もやすごみをへらせます。

①

②

ごみはどこへ

出典・データ
(先生向け)飯塚市「令和8年度
一般廃棄物処理実施計画」飯塚市
「飯塚市一般廃棄物処理基本
計画」

3まい目 かんがえる

筋道を立てて考える

答え

1

2

3

4

めやす 15分

- 1 家庭から出るごみ29,980tのうち、可燃ごみは26,589t、古紙・古布は203tでした
(令和7年3月～令和8年2月・飯塚市「令和8年度 一般廃棄物処理実施計画」)。
下の資料を見て答えましょう。

資料 もやすごみの中身のわりあい (令和元年度) 出典：飯塚市「一般廃棄物処理基本計画」(令和4年3月)

もやすごみの中身	わりあい
紙・布類	38.5%
ビニール・ゴム・かわ類	26.2%
木・竹・わら類	15.1%
生ごみ	9.2%
もえない物	2.8%
そのほか	8.3%

- (1) もやすごみの中で、いちばん多い中身はどれですか。

ア 紙・布類 イ 生ごみ ウ 木・竹・わら類

答え

ア

- (2) 可燃ごみ26,589tの約4わりが紙・布類だとすると、その量にいちばん近いのはどれですか。

ア 約1,000t イ 約10,000t ウ 約100,000t

答え

イ

- (3) まとめ：古紙・古布として集めた紙は1年間で①tですが、もやすごみの中にはそれよりずっと多い紙・布類がまざっています。だから、紙を②に分けて出せば、もやすごみをへらせます。

① 203

② 古紙・古布

考え方

(2) 26,589tの4わりは約10,600t。がい数では約10,000tが近い数になります。※わりあいは数を丸めているため、合計は100.1%になります。

1 百工^{ひゃっこう}は、新しい堀川^{ほりかわ}の道すじを決めるため、土地の高さを調べる測量^{そくりょう}をしました。

百工^{ひゃっこう}の測量^{そくりょう}のくふう 出典：朝倉市「ふるさと人物誌^{じんぶっし}」

くふう	したこと
木登り	方々の高い木に登って、水路の方向を決めた
ちょうちん	夜、村の人とちょうちんに火をともし、2つの場所の高さのちがいを調べた
たらい	水を入れたたらいを、平らかどうかを見る道具にした

みずほ 百工^{ひゃっこう}は、水路をほる前に、土地の高さを調べたんだね。

はやて どうして、土地の高さをこんなにくわしく調べたのかな。

りんか 水は、高いところから低いところへ流れるからだと思う。田が水路より高いと、水はとどかないよ。

まとめ：水は①ところから低いところへ流れる。だから百工^{ひゃっこう}は、②で土地の高さを調べ、田まで水がとどく道すじを決めた。

①

②

2 ①・②にあてはまる工事を、表のア～ウからえらんで、記号で書きましょう。

百工^{ひゃっこう}たちの工事 出典：朝倉市「ふるさと人物誌^{じんぶっし}」

記号	行った工事
ア	新しい堀川 ^{ほりかわ} を開き、分かれ道をつくった
イ	水門の穴 ^{あな} を2倍に広げた
ウ	山田堰 ^{ぜき} を川はばいばいに広げた

堀川^{ほりかわ}が通っていない村が、いつも干ばつ^{かん}になやむこまりごとは、①の工事^{かいけつ}で解決した。

山田堰^{ぜき}が向こう岸までとどかず、堀川^{ほりかわ}に入る水がふあんでいだったこまりごとは、②の工事^{かいけつ}で解決した。

①

②

昔から今へと続くまちづくり

出典・データ
(先生向け)3まい目 **かんがえる** | 筋道を立てて考える**答え**

1 2 3 4 めやす 15分

I ひゃっこう ほりかわ そくりよう
百工は、新しい堀川の道すじを決めるため、土地の高さを調べる測量をしました。

ひゃっこう そくりよう じんぶつし
百工の測量のくふう 出典：朝倉市「ふるさと人物誌」

くふう	したこと
木登り	方々の高い木に登って、水路の方向を決めた
ちょうちん	夜、村の人とちょうちんに火をともし、2つの場所の高さのちがいを調べた
たらい	水を入れたたらいを、平らかどうかを見る道具にした

みずほ ひゃっこう 百工は、水路をはる前に、土地の高さを調べたんだね。

はやて どうして、土地の高さをこんなにくわしく調べたのかな。

りんか 水は、高いところから低いところへ流れるからだと思う。田が水路より高いと、水はとどかないよ。

まとめ：水は①ところから低いところへ流れる。だから百工は、②で土地の高さを調べ、田まで水がとどく道すじを決めた。

① 高い

② そくりよう
測量

2 ①・②にあてはまる工事を、表のア～ウからえらんで、記号で書きましょう。

ひゃっこう じんぶつし
百工たちの工事 出典：朝倉市「ふるさと人物誌」

記号	行った工事
ア	新しい堀川を開き、分かれ道をつくった
イ	水門の穴を2倍に広げた
ウ	山田堰を川はばいばいに広げた

堀川が通っていない村が、いつも干ばつになやむこまりごとは、①の工事で解決した。

山田堰が向こう岸までとどかず、堀川に入る水がふあんでいったこまりごとは、②の工事で解決した。

① ア

② ウ